

测井曲线自动分层问题

摘要

本文通过对已有分层井点数据的研究，建立适当的模型，实现井位人工智能处理，达到提高工作效率和分层精度的目的。

首先，对题目中给定的每口井丰富的测井曲线数据进行数据筛选，以及中值滤波和归一化处理，确保数据的稳定性和准确性。

其次，利用主基底分析的方法筛选出 4 条测井曲线数据作为关键变量，分别是 AC(声波测井)、RILD(深感应电阻率)、SP(自然电位测井)、DEN(密度)。

针对问题 1，采用综合曲线的方法将所选的 4 条测井曲线融合为足以包含测井信息的 1 条曲线。利用 1 号井测井曲线数据，根据内部一致性准则求解出综合曲线方程，将 2 号—7 号井对应的 4 条测井曲线数据代入综合曲线方程，得到对应值。采用自组织神经网络的方法将 1 号井的数据代入进行学习，继而求得 2 号—7 号井的分层结果。并基于模型重新对 1 号井的分层结果进行评估说明。

问题 2 通过对比问题 1 中 2 号—7 号井人工分层和自动分层的结果，得到分层的准确率为 94.4%~99%，说明了所建模型的正确性和有效性。采用相同的方法求解得到 8 号—13 号井点的分层结果，并对结果进行分析说明。

综合问题 1 和问题 2 的分析结论，对模型进行优缺点评价和推广。

关键词：中值滤波 主基底分析 内部一致性原则 综合曲线方法 自组织神经网络

一、 问题重述

在地球物理勘探中，利用测井资料反映地下地质情况。通过对测井曲线分层的研究，便于确定将要重点研究的地层，统一不同井号的研究范围。

每一种测井数据，都反映了地质结构的特点和地层的变化，地质人员通过经验，综合各种测井数据反映的地层特点，从一定深度开始，对井进行井层划分和命名。如 1 号井，从距井口深 294 米处开始，依次往下，定名为长 31、长 32、长 33、长 41、长 42、长 61、长 62、长 63、长 71、长 72、长 73、长 81、长 82、长 91、长 92 等地层。接着在分析随后开发的 2 号井时，根据 1 号井分层的特点和规律进行分层和命名。井的位置不同可能会导致这口井的每一个层位的深度范围也不同，甚至有可能出现缺失中间某层的现象。通常采用人工分层的方法，但费时费力，而且主观性较强，会因不同的解释人员的个人标准不同造成误差。自动分层的基本思想、实现手段是一个不断发展变化的过程。随着一个区域开发井的数量增加，希望利用已有分层井点数据与变化特点作为控制点，结合每口井丰富的测井曲线数据，如密度 (DEN)、声波 (AC)、自然伽玛 (GR)、自然电位 (SP) 和电阻率 (RT) 等的变化特点，建立合理的数学模型，实现自动分层。

本文将解决以下两个问题：

1. 以 1 号井为标准井，根据此井的各种测井曲线数据，建立数学模型，对第 2 号至 7 号井进行自动分层，并且通过分析，与人工分层结果进行比较分析。考虑是否需要利用你所建立的数学模型，对 1 号井的分层结果进行说明。

2. 通过前面人工分层与自动分层的比较结果，以及已给的各种测井曲线数据，确定合适的数学模型对第 8 号井至 13 号井进行自动分层，并分析结论。

二、问题分析

2.1 问题 1 分析

2.1.1 问题 1 要求的分析

通过对本题的研究，问题 1 通过对所给井点丰富的测井曲线数据的分析，解决以下 3 个方面的问题：

(1)根据 1 号井（标准井）的各种测井曲线数据，建立数学模型对 2 号~7 号井进行自动分层。

(2)分析比较 2~7 号井自动分层和人工分层的结果。

(3)根据所建模型，对 1 号井（标准井）所给的分层结果进行说明。

2.1.2 问题 1 求解方法的分析

我们通过以下 4 个步骤对问题 1 进行求解。

Step1：数据处理。

A.数据筛选。题目中给定了每口井大量的测井参数和测井数据，参考文献[6]并对测井数据进行物理分析，从 SP（自然电位）、GR（自然伽玛）、CAL（井径）、RILD（深感应电阻率）、RILM（中感应电阻率）、AC（声波测井）、DEN（密度）、CNL（中子密度测井）这 8 个测井参数中提取关键变量。剔除 8 种数据中由于测量仪器产生的无效数据及异常值，并对首层和末层井深进行估计；

B.中值滤波，避免测量仪器带来的数据扰动；

C.归一化处理，消除测量数据量纲不同带来的影响。

Step2：利用主基底分析法筛选关键变量。

Step3：综合曲线方法。根据 1 号井的测井曲线数据，利用综合曲线的方法，根据内部一致性准则求出综合曲线对应系数。

Step4：将 1 号井的综合曲线代入自组织神经网络进行训练，并将 2~7 号井数据代入自动分层得出结果。

2.2 问题 2 分析

结合问题 1 中 2 号~7 号井人工分层和自动分层的比较结果，对问题 1 中模型做适当改进，完成对 8 号~13 号井的自动分层，根据分层结果分析得到相应结论。

三、模型的假设

1. 假设 1 号井所给的分层和命名是准确的；

- 2. 题中附件所给数据准确，具有可参考性。
- 3. 假设每口井所给的分层数据每层之间差异性不大。
- 4. 假设其它井遵循 1 号井分层的特点和规律。

四、 符号说明

符号	名称
x_i	自变量
Var	方差
R_{NI}	净信息含量比
a_i	综合曲线参数对应系数
SS_w	组间离差平方和
SS_D	邻组离差平方和

五、模型的建立与求解

第一部分：数据处理及变量筛选

5.1 数据处理

（1）数据筛选。根据题中给定的数据，首先对由测量仪器而导致的无效数据进行剔除，同时将较前的数据值大于对应平均值与 2 倍标准差之和视为异常值。根据模型假设 3 中假设井层之间相邻层次深度差差异性不大，求出层间平均差值 $\bar{h}$ ，则首层起始深度为长 31 层- $\bar{h}$ ，底深末层结束深度为长 92 层+ $\bar{h}$ 。数据筛选的情况如图 1。

（2）中值滤波。由于中值滤波方法具有消除曲线尖峰干扰以及使阶梯函数通过且阶梯位置不变的特性，因而选择中值滤波的方法对测井曲线数据进行处理，可避免由于测量仪器带来的测量数据的扰动。依据参考文献[1]中对中值滤波原

理的描述，假设数据样本为 $x_i(i = 1, 2, \dots, n)$ ，当滤波窗口为 $2N + 1$ 时，中值滤波的具体步骤为：

- A. 取以第 i 个数据为中心的 $2N + 1$ 个数据，并且进行排序；
- B. 取排序后的中间值，即第 $N + 1$ 个数据作为第 i 个数据的滤波值；
- C. 自上而下迭代计算离散曲线上的各点。

N 值为 0 时，导致滤波器失效； N 值较小时可保持曲线幅度值； N 较大时，只保持曲线变化趋势。因此 N 值的选择根据实际问题而定。

本问题中，选取 $N = 4$ 。中值滤波采用 JAVA 程序语言实现对原始数据的处理。中值滤波源程序详见附录 1。

中值滤波的流程如图 2 所示。

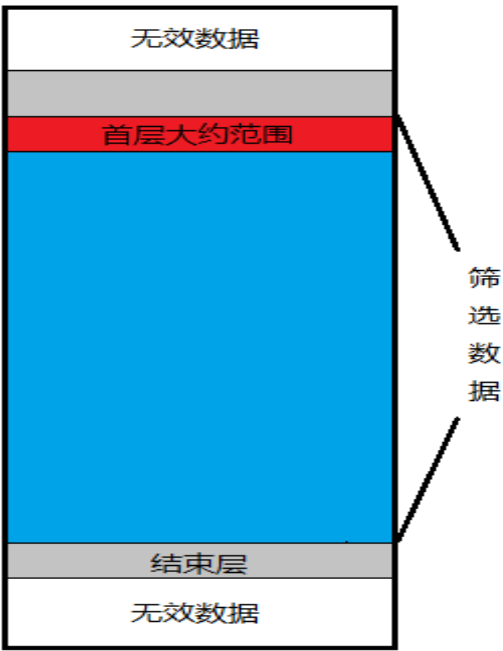


图 1 数据筛选的依据

(3) 归一化处理。不同的测井数据具有不同的量纲，为了避免量纲的不同对分层结果带来的影响。采取归一化处理的方法将各种测井数据分别归一化到 $[0, 1]$ 。归一化后，数据的量纲均一致，且最小值为 0，最大值为 1。归一化之后测井参数之间的相关性不变，且保证最终的数据稳定准确。归一化公式为

$$x'_i = \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (5.1)$$

式(5.1)中, x_i 是某深度对应的测井参数值, $x_{\min}$ 和 $x_{\max}$ 分别为测井数据中的最大值和最小值, x'_i 为该深度下归一化后所得值。

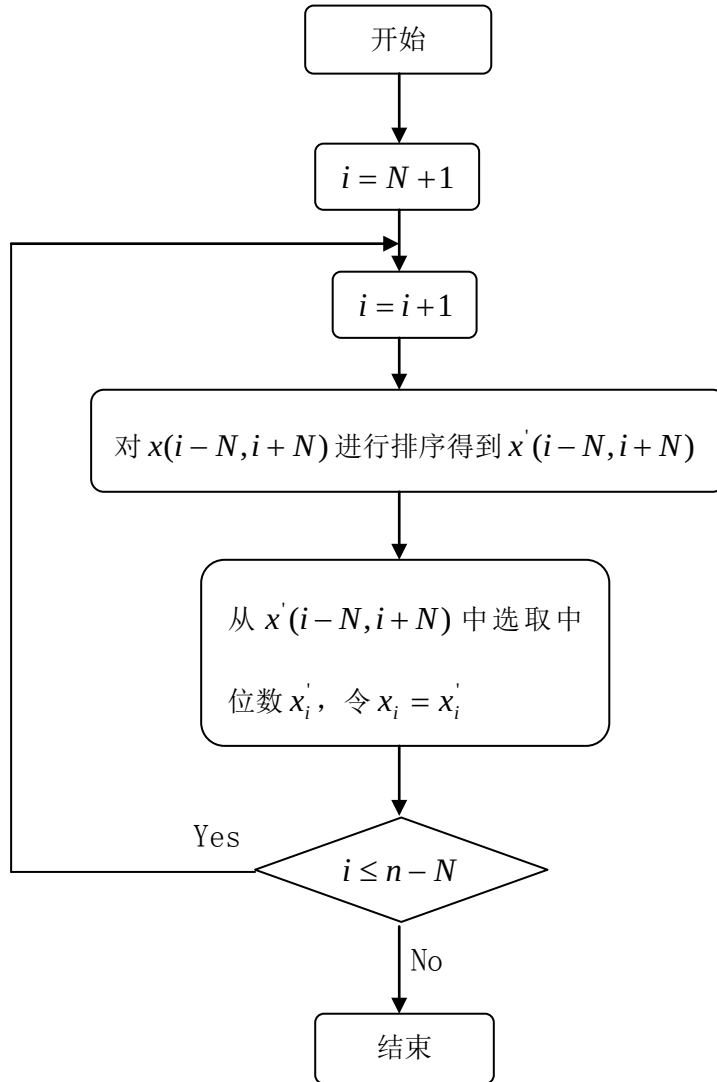


图 2 中值滤波流程图

5.2 筛选关键变量（主基底分析）

根据 2.1.2 中对问题 1 的分析, 给定了每口井大量的测井参数和测井数据, 通过对测井数据进行物理分析并参考文献[6], 选择 SP (自然电位)、GR (自然伽玛)、CAL (井径)、RILD (深感应电阻率)、RILM (中感应电阻率)、AC (声波测井)、DEN (密度)、CNL (中子密度测井) 这 8 个测井参数作为原始测量依据。参考文献[2]中对主基底分析的定义和构造方法, 在所选择的原始数据损失程度

尽可能小的前提下，剔除可能的冗余变量以及变量集合中的重叠信息，得到一个正交的主基底。选取主基底分析的优点是尽可能多地携带原始变量信息并且保证样本点间的相似性改变最小。

5.2.1 主基底分析的定义及构造方法

一组秩为 $s(s \leq p)$ 的变量集合 $\{x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_p\}$ ，对 p 个变量做 Gram-Schmidt 变换(式(5.2))，得到 s 个相互正交的变量 $z_1, z_2 \cdots z_s$ ，如果得到式(5.2)，

$$\text{Var}(z_1) \geq \text{Var}(z_2) \geq \cdots \geq \text{Var}(z_s) \quad (5.2)$$

并且 $\sum_{j=1}^s \text{Var}(z_j)$ 取得极大值，则 $z_1, z_2 \cdots z_s$ 为原变量集合对应的主基底。

$$\left. \begin{aligned} z_1 &= x_1 \\ z_2 &= x_2 - \frac{x_2^T z_1}{z_1^T z_1} z_1 \\ z_3 &= x_3 - \frac{x_3^T z_1}{z_1^T z_1} z_1 - \frac{x_3^T z_2}{z_2^T z_2} z_2 \\ &\vdots \\ z_s &= x_s - \sum_{k=1}^{s-1} \frac{x_s^T z_k}{z_k^T z_k} z_k \end{aligned} \right\} \quad (5.3)$$

具体实现步骤：对于 p 个变量

(1) 选择 $z_1 = x_k$ ，使得 $\sum_{j=1}^p r^2(x_k, x_j) = \max \sum_{j=1}^p r^2(x_i, x_j) \ (i=1,2 \cdots p)$ ，为了

记号方便，不妨设 $k=1$ ，即 $z_1 = x_1$ ；

(2) 将剩余变量 $x_2, x_3, \cdots, x_p$ 与 z_1 做 Gram-Schmidt 变换，得到备选的变量集

$$\text{合 } z_j^{(1)} = x_j - \frac{x_j^T z_1}{z_1^T z_1} z_1, \quad j = 2, 3, \cdots, p;$$

(3) 在 $z_2^{(1)}, z_3^{(1)}, \cdots, z_p^{(1)}$ 中，选择方差最大的备选变量作为 z_2 。不妨设 $z_2 = z_2^{(1)}$ ，即 x_2 为第二个做 Gram-Schmidt 变换的变量。

(4) 对于剩余变量 $x_3, x_4, \cdots, x_p$ ，分别将它们与 z_1, z_2 做 Gram-Schmidt 变换 得

到备选的变量集合 $z_j^{(2)} = x_j - \frac{x_j^T z_1}{z_1^T z_1} z_1 - \frac{x_j^T z_2}{z_2^T z_2} z_2, \quad j = 3, 4, \dots, p;$

(5) 在 $z_3^{(2)}, z_4^{(2)}, \dots, z_p^{(2)}$ 中, 选择方差最大的备选变量作为 z_3 ;

(6) 重复以上过程, 直至经 Gram-Schmidt 变换后, 得到 s 个相互正交变量 $z_1, z_2 \dots z_s$

(7) 根据“净信息含量比”的定义(参考文献[2], 式(5.4)),

$$R_{NI} = \frac{\text{Var}(z_k)}{\sum_{j=1}^s \text{Var}(z_j)} \quad (5.4)$$

依据计算得到的净信息含量比, 确定最终在分析中需要的主基底维数(即关键变量个数)。

5.2.2 基于主基底分析筛选关键变量

从所选择的 8 个测井参数, x_1 —SP(自然电位测井)、 x_2 —GR(自然伽玛测井)、 x_3 —CAL(井径)、 x_4 —RILD(深感应电阻率)、 x_5 —RILM(中感应电阻率)、 x_6 —DEN(密度)、 x_7 —AC(声波测井)、 x_8 —CAL(中子密度测井)中挑选关键变量。

(1) 以题中所给的这 8 个测井参数为自变量, 计算得到 8 个变量得相关系数矩阵, 如表 1 所示。

(2) 选择 $z_1 = x_k$, 使得 $\sum_{j=1}^p r^2(x_k, x_j) = \max \sum_{j=1}^p r^2(x_i, x_j) \quad (i=1, 2, \dots, p)$, 记

$f = \sum_{j=1}^8 r^2(x_i, x_j)$, 从表 2 中对应的最大数值可知, $z_1 = x_8$ 。

(3). 分别将 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$ 与 z_1 做 Gram-Schmidt 变换, 并计算 $z_i^{(1)} (i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$ 的方差。选择方差最大值所对应的变量作为 z_2 。

(4). 进一步, 将剩下的变量与 z_1, z_2 做 Gram-Schmidt 变换, 在 $z_j^{(2)}$ 中取 z_3 满足

$$\text{Var}(z_3) = \max |\text{Var}(z_j^{(2)})|$$

重复以上过程，直至所有变量都经过 Gram-Schmidt 变换成为相互正交的变量。表 3 所示为 $z_i (i = 1, 2, \dots, 8)$ 所对应的方差值。

(5). 计算每个变量的净信息含量 R_{NI} ，得到表 4。

表 1 8 个变量的相关系数矩阵

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
x_1	1.0000	0.3029	0.0036	0.1818	0.1476	0.0555	0.0722	0.1698
x_2	0.3029	1.0000	0.0032	0.1697	0.1451	0.3501	0.0023	0.5124
x_3	0.0036	0.0032	1.0000	0.1447	0.1316	0.0170	0.0495	0.0126
x_4	0.1818	0.1697	0.1447	1.0000	0.9402	0.0000	0.0621	0.0102
x_5	0.1476	0.1451	0.1316	0.9402	1.0000	0.0003	0.0719	0.0032
x_6	0.0555	0.3501	0.0170	0.0000	0.0003	1.0000	0.2855	0.6590
x_7	0.0722	0.0023	0.0495	0.0621	0.0719	0.2855	1.0000	0.1919
x_8	0.1698	0.5124	0.0126	0.0102	0.0032	0.6590	0.1919	1.0000

表 2 $f = \sum_{j=1}^8 r^2(x_i, x_j)$ 对应值

变量	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
f	1.9335	2.4857	1.3621	2.5088	2.4398	2.3674	1.7354	2.5590

表 3 z_i 的方差

变量	z_1	z_2	z_3	z_4	z_5	z_6	z_7	z_8
$Var(z_i)$	0.0516	0.0210	0.0030	0.0595	0.0036	0.0498	0.1331	0.0071

表 4 每个变量对应的净信息含量

变量	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
R_{NI}	0.1569	0.0638	0.0091	0.1809	0.0109	0.1516	0.4051	0.0217

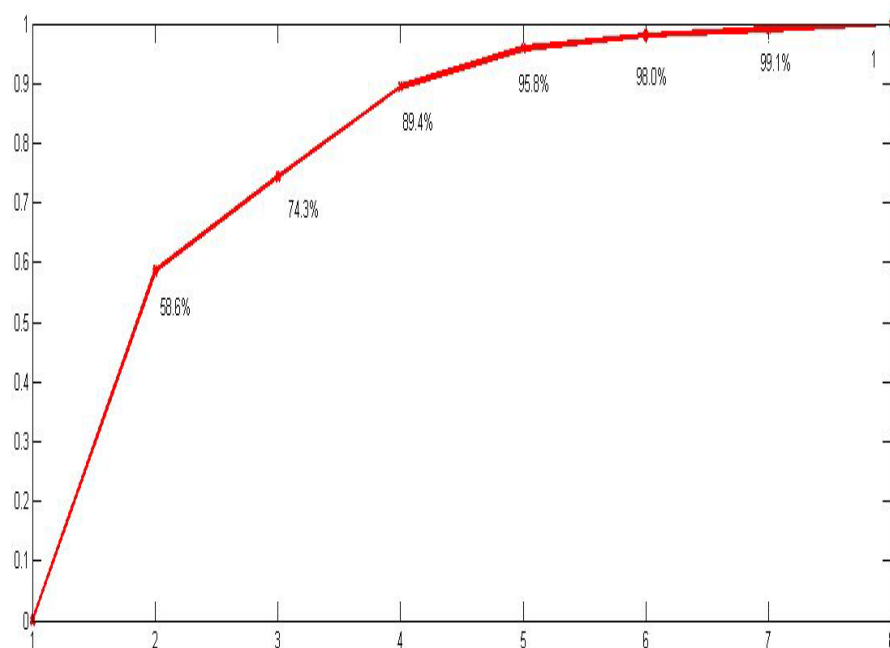


图3 8个变量累计净信息含量比

注：1-8 分别代表变量 $z_1 \sim z_8$

结论：根据表 4 绘制各变量累计净信息含量比，如图 3 所示。可见，经过 Gram-Schmidt 正交变换后， $z_1 \sim z_4$ 的累计净信息含量比达到 89.4%。所以，选取 4 个原变量 x_7 —AC(声波测井)， x_4 —RILD(深感应电阻率)， x_1 —SP（自然电位测井）， x_6 —DEN（密度）作为关键变量。

第二部分：问题 1 的求解

5.3 模型

5.3.1 模型的建立

（一）综合曲线分析

综合曲线分析即是曲将多条测井曲线融合为一条测井线的综合法。

综合曲线 $y = a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_px_p$ ，其中 $x_i (i=1,2,\cdots,p)$ 为自变量， $a_i (i=1,2,\cdots,p)$ 为自变量对应系数。利用内部一致性准则可以求出各个自变量对应的最佳系数。

$$\text{假设 } A = (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_p)^T, \ H_i = \begin{pmatrix} x_1^{(i)} & x_2^{(i)} & \cdots & x_p^{(i)} \end{pmatrix}。$$

定义组间离差平方和

$$SS_W = \sum_{i=1}^p A^T \sum_i A = A^T \sum A \quad (5.5)$$

定义邻组离差平方和

$$SS_D = \sum_{i=1}^{p-1} [(A^T H_i - A^T \frac{H_i + H_{i+1}}{2})^2 + (A^T H_{i+1} - A^T \frac{H_i + H_{i+1}}{2})^2] = \frac{1}{2} A^T B A \quad (5.6)$$

$$\text{式(5.5)中, } \sum_i = \begin{pmatrix} S_{11}^{(i)} & & & \\ & S_{22}^{(i)} & & \\ & & \ddots & \\ & & & S_{pp}^{(i)} \end{pmatrix} \text{为协方差阵的对角元素矩阵。}$$

$$\text{式(5.5)中, } \sum = \sum_{i=1}^p \sum_i。$$

$$\text{式(5.6)中, } B = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{p-1} (x_1^{(i)} - x_2^{(i)})^2 & & \\ & \Lambda & \\ & & \sum_{i=1}^{p-1} (x_p^{(i)} - x_p^{(i+1)})^2 \end{pmatrix}。$$

内部一致性准则，即要求组间离差平方和 SS_W 尽可能小，邻组离差平方和 SS_D 尽可能大。因此选取相关比 $y = \frac{SS_D}{SS_W}$ ，使得相关比 y 取得最大值的自变量系数即为所要求的综合曲线 $y = a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_px_p$ 的系数。以 1 号井（标准井）的 4 个测井参数所给数据为依据，依据内部一致性准则求得综合曲线中 4 个自变量对应的系数。将 2 号-7 号井中 4 个测井参数的数据代入综合曲线方程，求得对

应的 y 值。

（二）自组织神经网络

自组织神经网络是一种无导师学习矢量量化方法，该方法不需要知道训练样本的属性，而是通过自组织的方式来进行模式聚类的，相比较其他的矢量量化方法，自组织神经网络的特点是能在网络的输出端得到一个有序的特征图（参考文献[5]）。

应用自组织神经网络解决测井自动分层问题，实质上是解决在已经选择的 4 个测井参数得到的综合测井曲线上找出相应明显的曲线段，对具有突出特征的线段进行识别，划出层次的问题。

因此，可将每条测井参数曲线划分为有突出特征和无突出特征两部分，通过综合测井曲线上的每一个深度范围内的相邻对比，将不同的特征曲线划分开，达到分开不同层次的目的。

自组织神经网络应用具体步骤如下：

A. 曲线选择

5.2 中筛选出测井的关键测井参数，分别为 SP（自然电位测井）、RILD（深感应电阻率）、DEN（密度）、AC（声波测井）。因此，选择自然电位测井、深感应电阻率、密度、声波测井这 4 条测井曲线。

B. 分层式输入数据

题目中已经明确指出井共 15 层，按层输入数据的具体做法是：

Step1: 确定网络的输入节点数 N ，待处理曲线条数 $L=4$ ， N 为 L 的整数倍

Step2: 将归一化后的某一深度的测井曲线数据乘以 N 后取整，假设其值为 M 。

Step3: 将网络输入节点的前 M 个输入值置为 1，其余值置为 0。依次处理该深度的各条曲线，这样就得到了一组对应于该深度的输入向量。

Step4: 依次按照(1)~(3)步处理每一深度的曲线，得到一组由 0 和 1 组成的输入向量，将其作为该深度的网络输入

C. 利用自组织神经网络进行特征提取

通过分层式输入数据得到根据自组织原理聚类的不同特征。

D. 分类标注

经过特征提取，井的每一深度都标有不同的特征号，可通过观察和分析输节点的规律，使输出节点直接与某个特定类别的特征相练习（参考文献[5]）。经过以上分析，自组织神经网络应用流程如图 4 所示：

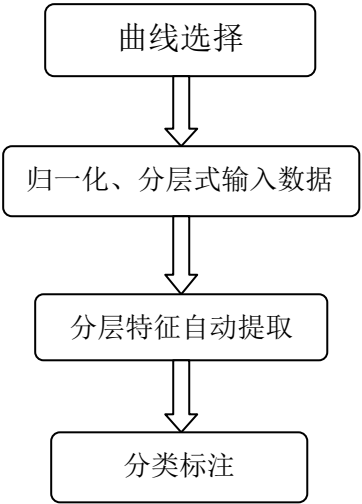


图 4 自组织神经网络应用流程

5.3.2 模型的求解

综合曲线变量系数的求解：

根据 5.2.2 中利用主基底分析的方法对测井参数进行筛选，得到 4 个关键的自变量，分别为 SP（自然电位测井）、RILD（深感应电阻率）、DEN（密度）、AC（声波测井）。记 $x_1 - SP$ ， $x_2 - RILD$ ， $x_3 - DEN$ ， $x_4 - AC$ 。将 1 号井的 4 个测井参数（SP，RILD，DEN，AC）对应的数据代入综合曲线方程 $y = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4$ ，利用内部一致性准则，使组内离差平方和最小，邻组离差平方和最大，求得自变量 $x_1 \sim x_4$ 对应的系数，如表 5 所示：

表 5 测井参数所对应的系数

	$x_1 - SP$	$x_2 - RILD$	$x_3 - DEN$	$x_4 - AC$
对应系数值	0.2522	0.5231	0.0826	0.1421

因此，所建立的综合曲线方程为

$$y = 0.252167x_1 + 0.523109x_2 + 0.082579x_3 + 0.142146x_4 \quad (5.7)$$

图 4 所示为根据 1 号井的 4 条测井曲线数据融合而成的一条能反映测井信息的综合曲线。

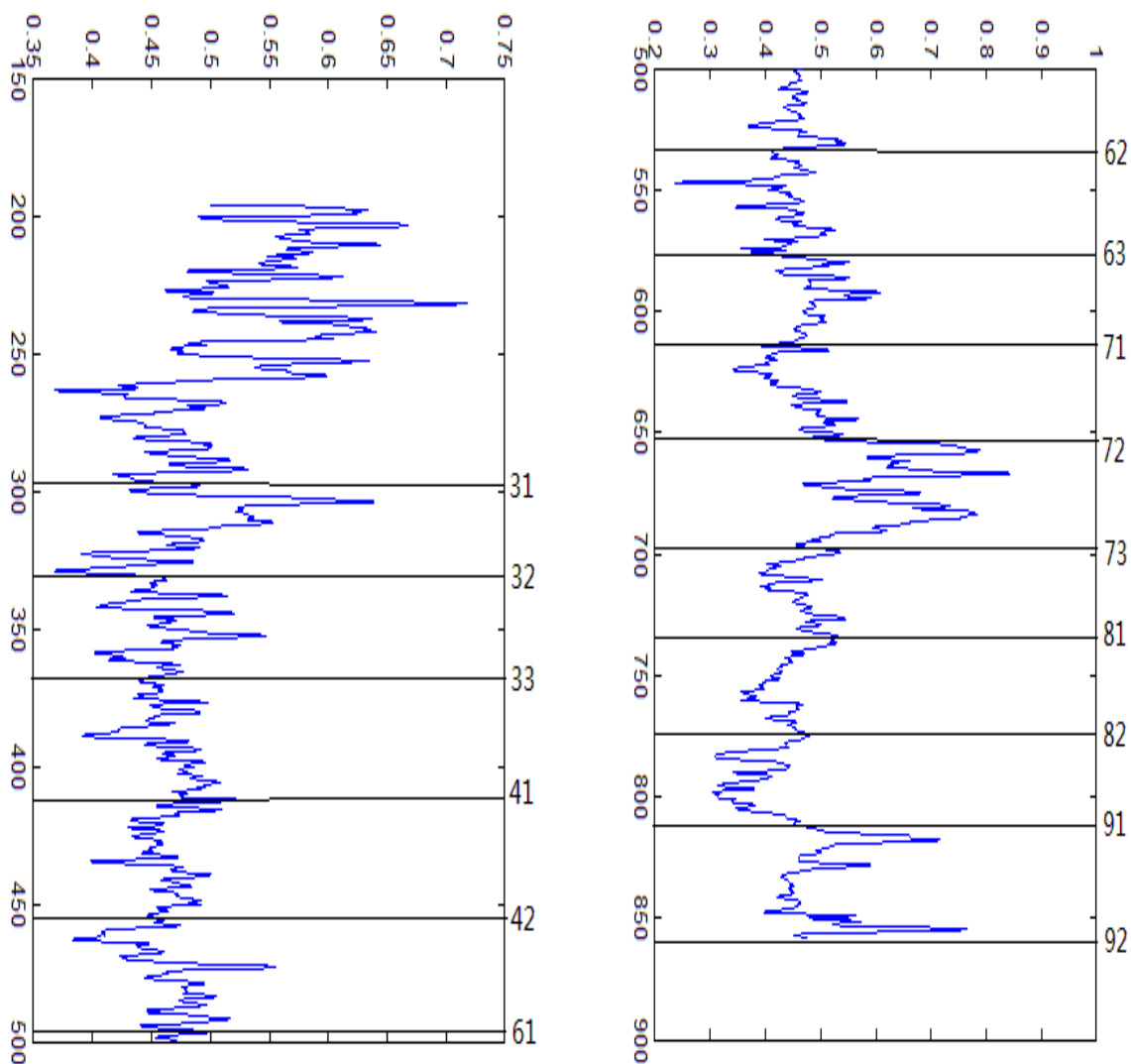


图 4 1 号井的综合曲线

(注：右边数据表示井层)。

自组织神经网络求解

运用自组织神经网络的自适应算法对未分层的井点的测井曲线数据进行反复学习，最终得到 2 号-7 号井的分层结果(自组织神经网络的 MATLAB 程序详见附表 2)。2 号-7 号井自动分层结果与人工分层结果对比如下表 6—表 11 所示

表 6 2 号井自动分层与人工分层结果

2 号井	X 坐标	Y 坐标	长 31	长 32	长 33	长 41	长 42	长 61
	19365585	3959205	底深	底深	底深	底深	底深	底深

自动分层			255.28	284.10	328.15	366.11	406.70	446.40
人工分层			257	290	326	369	414	458
误差			-1.72	-5.90	2.15	-2.89	-7.30	-11.60
长 62	长 63	长 71	长 72	长 73	长 81	长 82	长 91	长 92
底深	底深	底深	底深	底深	底深	底深	底深	底深
486.11	526.69	566.89	607.33	649.33	692.41	733.18	780.25	810.68
497.5	545.1	582	612	644.3	682	717	765	811
-11.39	-18.41	-15.11	-4.67	5.03	10.41	16.18	15.25	-0.33

表 7 3 号井自动分层与人工分层结果

3 号井	X 坐标	Y 坐标	长 31	长 32	长 33	长 41	长 42	长 61
	19395397	3956360	底深	底深	底深	底深	底深	底深
自动分层			211.54	242.50	291.19	331.74	373.76	415.78
人工分层			213	251	297.4	340.5	377.9	422
误差			-1.46	-8.50	-6.21	-8.76	-4.14	-6.23
长 62	长 63	长 71	长 72	长 73	长 81	长 82	长 91	长 92
底深	底深	底深	底深	底深	底深	底深	底深	底深
457.96	500.29	541.88	583.06	624.84	667.70	708.76	757.18	789.24
455	502	540.5	578	621	663	700	740	788.9
2.96	-1.71	1.38	5.06	3.84	4.70	8.76	17.18	0.34

表 8 4 号井自动分层与人工分层结果

4 号井	X 坐标	Y 坐标	长 31	长 32	长 33	长 41	长 42	长 61
	193782 16	396544 7	底深	底深	底深	底深	底深	底深
自动分层			276.05	306.45	354.38	395.44	437.65	478.29
人工分层			276	311	355.7	398	438	483
误差			0.05	-4.55	-1.32	-2.56	-0.35	-4.71

长 62	长 63	长 71	长 72	长 73	长 81	长 82	长 91	长 92
底深	底深	底深	底深	底深	底深	底深	底深	底深
517.71	557.41	597.30	637.29	677.75	718.93	759.54	805.98	836.20
518	560.3	599.7	643.5	680	720	760	803	846
-0.29	-2.89	-2.40	-6.21	-2.25	-1.08	-0.46	2.98	-9.80

表 9 5 号井自动分层与人工分层结果

5 号井	X 坐标	Y 坐标	长 31	长 32	长 33	长 41	长 42	长 61
	193962 90	397070 5	底深	底深	底深	底深	底深	底深
自动分层			445.66	473.63	516.33	554.08	595.04	634.14
人工分层			450.4	492	535.4	579.8	618	661.7
误差			-4.74	-18.38	-19.07	-25.72	-22.96	-27.56
长 62	长 63	长 71	长 72	长 73	长 81	长 82	长 91	长 92
底深	底深	底深	底深	底深	底深	底深	底深	底深
673.19	713.09	753.75	794.83	835.46	879.28	921.38	968.38	999.46
698	741	780	821.9	860.4	900.4	934	972	1010.7
-24.81	-27.91	-26.25	-27.07	-24.94	-21.13	-12.63	-3.63	-11.24

表 10 6 号井自动分层与人工分层结果

6 号井	X 坐标	Y 坐标	长 31	长 32	长 33	长 41	长 42	长 61
	19349415	3956991	底深	底深	底深	底深	底深	底深
自动分层			缺层	缺层	260.81	292.91	341.99	383.70
人工分层			缺层	缺层	261.7	310	350	396
误差					-0.89	-17.09	-8.01	-12.30
长 62	长 63	长 71	长 72	长 73	长 81	长 82	长 91	长 92
底深	底深	底深	底深	底深	底深	底深	底深	底深
427.36	470.51	513.45	556.84	599.50	643.23	685.56	733.58	764.59

433.6	478	514.5	558	602	641.2	682.1	717.6	763
-6.24	-7.49	-1.05	-1.16	-2.50	2.02	3.46	15.98	1.59

表 11 7 号井自动分层与人工分层结果

7 号井	X 坐标	Y 坐标	长 31	长 32	长 33	长 41	长 42	长 61
	193724 08	396463 2	底深	底深	底深	底深	底深	底深
自动分层			898.60	866.03	814.96	771.33	727.33	685.15
人工分层			901	860.6	810	770	733	690
误差			-2.40	5.42	4.96	1.33	-5.67	-4.85
长 62	长 63	长 71	长 72	长 73	长 81	长 82	长 91	长 92
底深	底深	底深	底深	底深	底深	底深	底深	底深
602.78	561.99	521.91	482.09	442.18	403.64	359.23	331.14	602.78
615	576	528	495	454	410	368	334	615
-8.49	-12.23	-14.01	-6.09	-12.91	-11.83	-6.36	-8.77	-2.86

结论：表 6—表 11 列出了通过自组织神经网络方法对 2 号—7 号井进行自动分层的结果以及已知的人工分层结果。通过自动分层与人工分层的误差比较，用折线图直观地描述自动分层与人工分层的误差如图 5—图 10 所示。对比图 5—图 10 及表 6—表 11 可以看出：

（1）2 号井—7 号井人工分层与自动分层结果存在差异，人工分层中不可避免地受分析人员的经验知识和熟练程度影响，具有一定的主观性。但是自动分层过程中，为了简化数据运算，在对数据处理时根据已有研究结果选择了影响测井数据的 8 个测井参数，可能会对最终结果造成一定的误差。

（2）虽然 2 号—7 号井因人工和自动分层方式结果产生差异，但是由图中可以直观清晰地得到利用自组织神经网络的方法所得分层结果与人工划分结果极为接近，准确率波动范围在 94.4%—99%之间，具有较高的符合率。

（3）根据人工分层和自动分层差异性在分析可接受范围内的前提下，在测井工作中，可以有效结合人工分层和自动分层的优势，提高分层精度，提高工作效率。

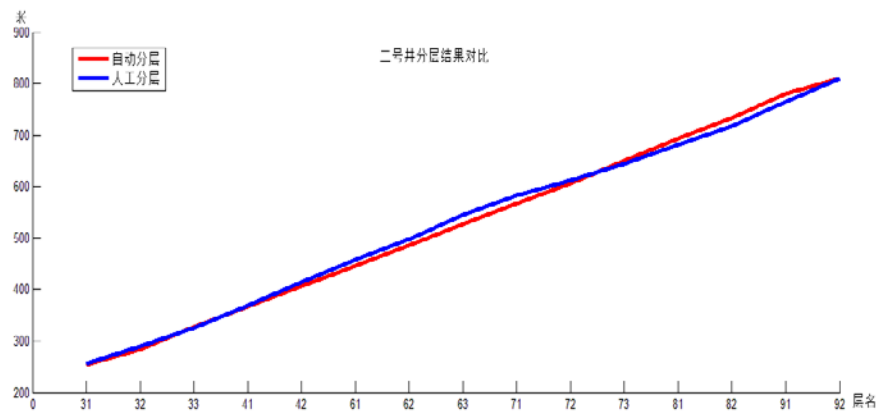


图 5 2 号井分层对比结果

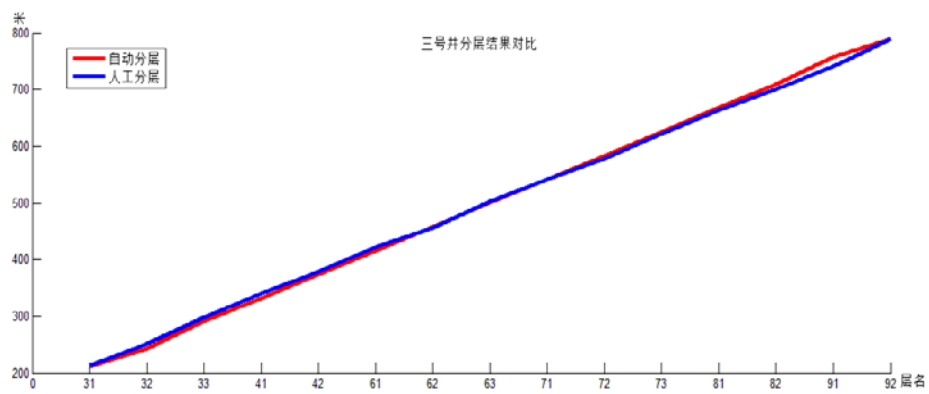


图 6 3 号井分层对比结果

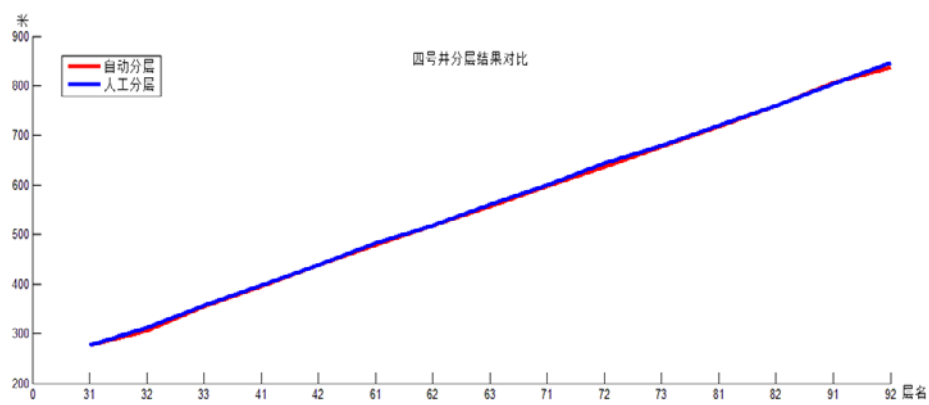


图 7 4 号井分层对比结果

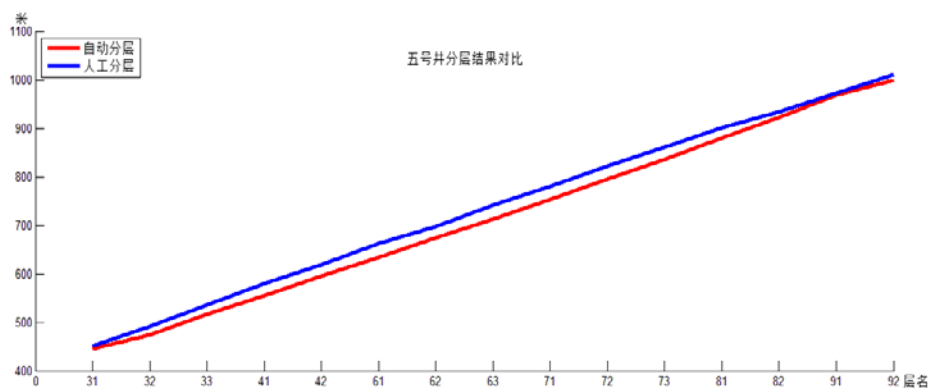


图 8 5 号井分层对比结果

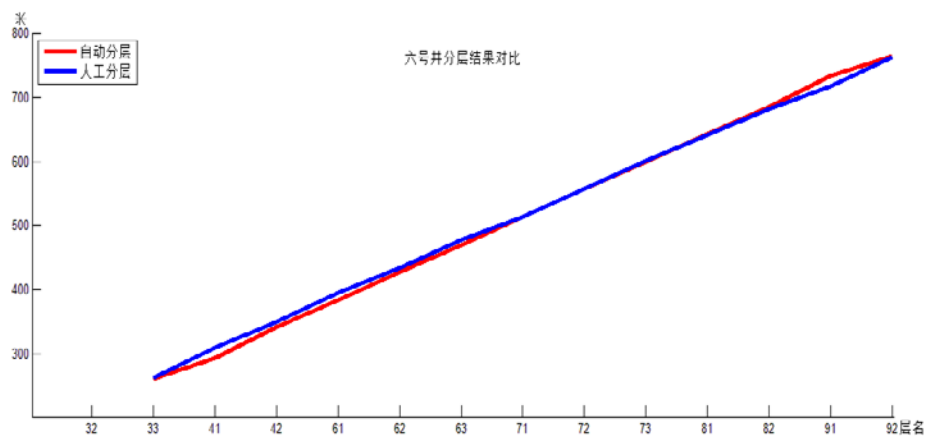


图 9 6 号井分层对比结果

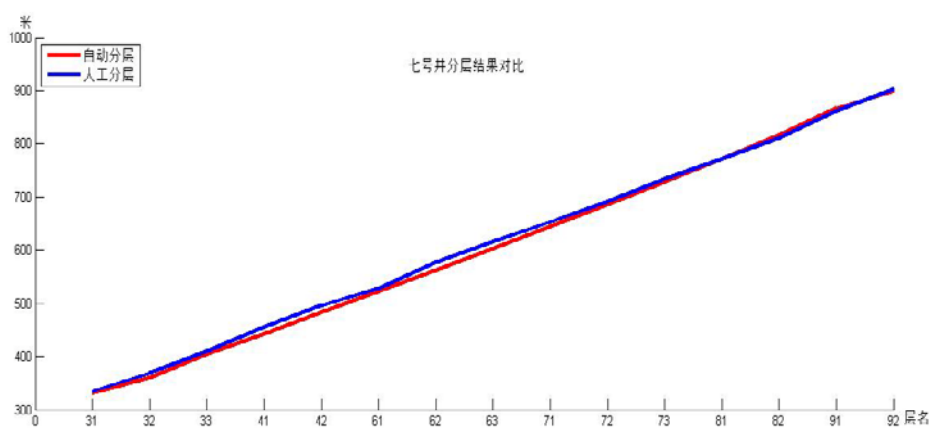


图 10 7 号井分层对比结果

5.3.3 根据模型对 1 号井分层结果的说明

根据所建模型，对 1 号井的分层结果进行重新评估，得到表 12

表 12 1 号井的重新评估

7 号井	长 31	长 32	长 33	长 41	长 42	长 61	长 62
自动分层	289.653	316.991	359.703	397.465	437.141	476.715	517.065
人工分层	294	330	368	410	453.8	495.3	530.2
长 63	长 71	长 72	长 73	长 81	长 82	长 91	长 92
558.041	599.665	641.853	686.253	729.865	781.391	814.565	857.8
575	614.7	654.5	697	736.3	771.8	814	857.8

- (1) 由表 12 数据计算得到，根据模型自动分层后 1 号井分层结果的准确率为 96%~99.2%，相比较而言，长 31—长 81 层深度略小于人工分层深度范围。
- (2) 人工分层结果受主观因素影响较大，而自动分层尽管避免了人工分层的随意性，但是建模过程中对大量数据的处理和部分假设不可避免地会对最终分层的准确率有影响。
- (3) 在实际问题中，在标准井的选择上，可以增加井点范围，避免因井点位置不同造成的误差。另外，将人工分层和自动分层结合起来，比较分析，可提高分层精度。

第三部分：问题 2 的求解

5.4 模型

5.4.1 模型的分析

经过问题 1 的分析求解，根据 1 号—7 号井已有的分层井点数据和变化特点作为控制点，结合每口井丰富的测井曲线数据，通过前期数据筛选和处理，运用主基底分析的方法得到 4 条测井曲线数据。采用综合曲线的分析方法，将 4 条测井曲线数据融合为一条足以包含测井信息的一条曲线，结合自组织神经网络实现了对 2 号—7 号井位分层人工智能处理。通过比较不同分层方法得到的分层结果，发现尽管人工分层和自动分层存在差异，但是结果的准确率已经达到 94.4%~99%。充分说明问题 1 所建模型得到很好的预期效果。

问题 2 与问题 1 的不同之处在于 8 号—13 号井点未给出分层数据。但是，根据题中所述，其它井点的分层遵循 1 号井（标准井）的分层规律和特点。因此，对于 8 号—13 号井点分层的分析，仍然采用 2 号—7 号井点的分层方法。

5.4.2 模型的求解

类似 2 号—7 号井点分层的方法，对于 8 号—13 号井点分层的步骤如下：

- (1) 数据处理（数据筛选，中值滤波，归一化处理）；
- (2) 筛选关键变量。（AC(声波测井)、RILD(深感应电阻率)、SP（自然电位测井）、DEN（密度））。
- (3) 根据内部一致性原则求出综合曲线的系数。
- (4) 利用自组织神经网络的方法得到 8 号井—13 号井的分层结果

5.4.3 结论

借助 MATLAB 软件，求得 8 号井—13 号井的分层结果如表 13—表 18 所示。

表 13 8 号井的分层结果

井层	长 31	长 32	长 33	长 41	长 42	长 61	长 62
底深	108.875	155.4625	226.625	286.8625	350.525	413.1375	474.8
长 63	长 71	长 72	长 73	长 81	长 82	长 91	长 92
536.6125	598.562	660.475	722.9875	786.2375	846.5375	917	962.35

表 14 9 号井的分层结果

井层	长 31	长 32	长 33	长 41	长 42	长 61	长 62
底深	203.275	240.45	295.9625	343.437	393.825	441.15	486.4375
长 63	长 71	长 72	长 73	长 81	长 82	长 91	长 92
531.05	573.825	616.4375	658.575	701.075	742.2125	790.15	820.825

表 15 10 号井的分层结果

井层	长 31	长 32	长 33	长 41	长 42	长 61	长 62
底深	92.6875	122.15	167.925	208.3125	249.3625	290.4	331.0375
长 63	长 71	长 72	长 73	长 81	长 82	长 91	长 92
371.25	412.375	451.8875	492.2875	534.925	575.7625	623.725	653.8625

表 16 11 号井的分层结果

井层	长 31	长 32	长 33	长 41	长 42	长 61	长 62
底深	243.5625	274.0625	320.6875	362.0625	405.05	446.0625	486.2875
长 63	长 71	长 72	长 73	长 81	长 82	长 91	长 92
526.5125	566.6625	606.8875	646.6875	687.1875	727.4625	773.45	802.5125

表 17 12 号井的分层结果

井层	长 31	长 32	长 33	长 41	长 42	长 61	长 62
底深	207.625	240.5	291	333.8375	378.2125	422.4	466.65
长 63	长 71	长 72	长 73	长 81	长 82	长 91	长 92
510.625	555.35	600.2125	645.2125	690.9625	734.9625	785.7125	818.225

表 18 13 号井的分层结果

井层	长 31	长 32	长 33	长 41	长 42	长 61	长 62
底深	234.375	266.2125	315.9125	358.125	402.375	445.425	487.875
长 63	长 71	长 72	长 73	长 81	长 82	长 91	长 92
531.0875	575.5125	620.175	664.275	711.825	757.4125	808.575	842.5

结论分析

利用 MATLAB 绘图将表 13—表 18 所展示的结果清晰直观地表述出来，如图 11 所示。通过图 11 的分析，可以得到以下结论：

- (1) 8 号—13 号井点均无缺层现象。
- (2) 8 号—13 号井点的分层和命名遵循 1 号—7 号井分层和命名的规律和特点。
- (3) 8 号—13 号井尽管分层命名相同，但是由图 11 可以直观地看出不同井点对于同一分层其深度范围也不同，体现了井的位置不同可能会导致这口井的每一个层位的深度范围也不同甚至缺失的结论。

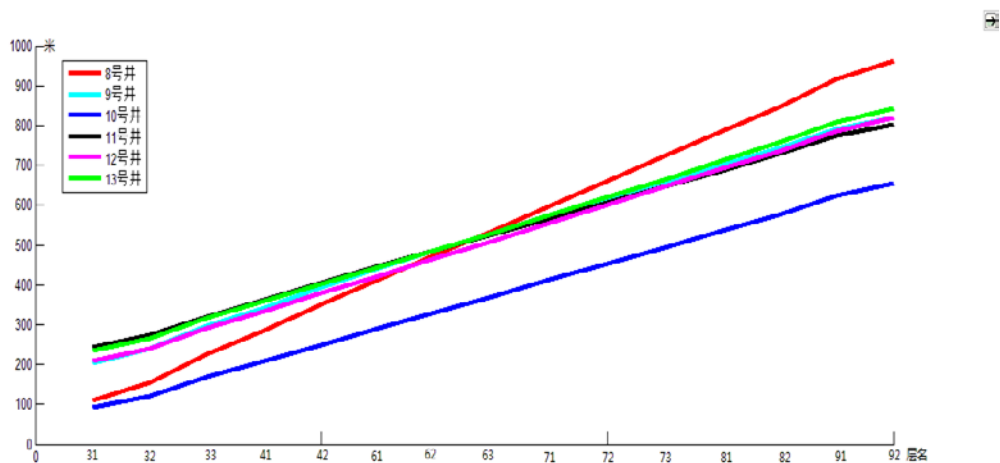


图 11 8 号—13 号井分层结果

六、模型的评价与推广

6.1 模型优点

1. 前期数据处理过程中，数据筛选剔除了测井数据中的无效数据和异常数据，中值滤波处理排除了仪器设备造成的数据扰动，保证了运算数据的准确性和有效性；
2. 模型运用主基底分析筛选关键变量，能够在原始数据信息损失尽可能小的前提下，排除所有的冗余变量以及变量集合中的重叠信息，同时保证样本点间的相似性改变最小；
3. 采用内部一致性原则，将关键变量构造成综合曲线，不仅能简化计算，而且能够形成一条各层差异显著的曲线，对于后面的分层过程起到了促进作用；
4. 模型采用自组织神经网络进行自动分层，得出的结果与人工分层的结果相比较，发现误差较小，而且对于一次分层，运算时间大约在 3 分钟至 5 分钟之间，便于大规模数据的运算，操作方便。

6.2 模型缺点

考虑到庞大的数据量，在筛选数据的过程中，数据的选取受到假设条件的影响，因此分层结果也会有一定的影响。

6.3 模型的推广

在模型推广上，考虑删去假设条件 3 与断层的情况使其模型一般化。

(1) 针对模型假设条件 3, 考虑一般情况, 若各井层间距不相同的情况下, 我们将从以下 3 个步骤筛选出大致层面的数据。

A. 将综合曲线随机进行一次粗分层;

B. 运用内部一致性原则进行细化分层, 即在两层之间, 寻找令层内方差最小, 层间方差最大的那一点, 对上述的粗分层进一步细化分层, 得出层面大致所在的范围;

C. 将层面范围代入自组织神经网络中进行最终分层。

(2) 针对断层情况, 若有断层情况的出现, 我们将从以下步骤得出断层面。

A. 以一号井的分层结果, 计算该层关键变量的平均值, 以此作为该层的特征;

B. 对自组织神经网络计算出来的各井分层结果, 运用判别分析理论, 计算马氏距离, 并根据其结果确定所在层, 对于所在层一样且邻接的层归并在一起。

七、参考文献

[1]. 纪荣艺, 樊洪海, 杨雄文, 杨皆平. 测井曲线自动分层模型设计与实现.

中国石油大学(北京) 石油工程教育部重点实验室, 北京 昌平 102249

[2]. 王惠文, 仪彬, 叶明. 基于主基地分析的变量筛选. 北京航空航天大学
经济管理学院 北京 100191

[3]. 肖波, 韩学辉, 周开金, 支乐菲. 测井曲线自动分层方法回顾与展望.

[期刊论文]-地球物理学进展, 2010(5).

[4]. 胡国定, 张润楚. 数据挖掘的统计方法及实践. [期刊论文]-14-16 页.

[5]. 阎辉, 张学工, 李衍达. 应用自组织神经网络进行自动地层划分的设计与实现. [期刊论文]-模式识别与人工智能, 2000(3).

[6]. <http://wt.agoil.cn/bbs/simple/index.php?t169787.html>

八、附录

附录1 中值滤波及归一化源程序（JAVA 语言）

```
import java.io.File;

import java.io.FileNotFoundException;

import java.util.Arrays;

import java.util.Scanner;

public class datapro {

    public static void main(String[] args) throws

FileNotFoundException {

        int length=5546;//定义数组长度，即要进行处理的数据的个数

        double[] data = new double[length];//用于存储要处理的数据

        double[] data1 = new double[length];//用于存储处理后的数据

        int i=0;

        int N=4;//中值滤波的窗口大小

        Scanner sc = new Scanner(new File("1.txt"));//由于数据量比

        较大，采用外部文件读写机制

        while(sc.hasNextDouble()){

            data[i]=sc.nextDouble();

            i++;

        }//外部文件读写过程

        for(i=0;i<N;i++)

        {

            data1[i]=data[i];

            data1[length-1-i]=data[length-1-i];

        }

        for(int j=N;j<length-N;j++)

        {

            i=0;

            double[] temp = new double[2*N+1];
```

```

        for(int k=j-N;k<=j+N;k++)
        {
            temp[i]=data[k];
            i++;
        }
        Arrays.sort(temp);
        data1[j]=temp[N];
    }//中值滤波过程
    for(i=0;i<length;i++)
    {
        System.out.println(data1[i]);
    }//输出滤波后的数据
    double max = data1[0];
    double min = data1[0];
    for(i=0;i<length;i++)
    {
        if(max<data1[i])
            max=data1[i];
        if(min>data1[i])
            min=data1[i];
    }//得到滤波后数据的最大值和最小值
    double t=max-min;
    for(i=0;i<length;i++)
    {
        double m=(data1[i]-min)/t;
        System.out.println(m);
    }//归一化处理过程，并输出处理后的数据
}
}

```

附录 2 自组织神经网络 MATLAB 源程序

```
clear

clc

%由于数据量比较大，故采用外部数据读写的机制进行运算
fid=fopen('D:\1.txt','r');
%以读取的方式打开指定目录下的文件
[A,count]=fscanf(fid,'%f');
%读取文件下的浮点数
vector=A';
n=4511;
%读取的数据的个数
i=1:n;
P=[i;vector];
plot(P(1,:),P(2,:),'*');
axis([0 n 0 1]);
%画出数据走势图
%创建一个自组织神经网络
% 欲将样本数据分为 15 类，因此网络的竞争层由 15 个神经元构成
net=newsom([0 n;0 1],[15]);
% 对网络进行训练
net.trainParam.epochs=10;
net=train(net,P);
%得到每类样本数据的聚类中心
net.IW{1}
```